

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
3.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
5.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

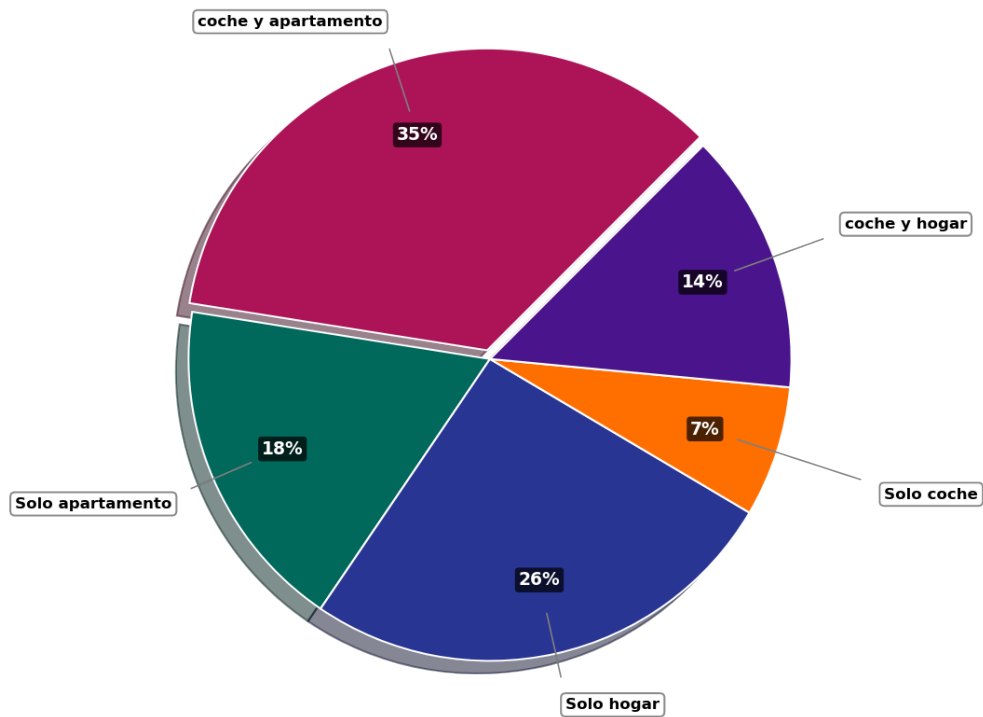
☒

(d)

☐

1. Escenario:

Se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) institución sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 143 colaboradores de el(la) institución poseen coche y apartamento, ¿cuántas personas poseen solo hogar?

- a) 144
- b) 143
- c) 107
- d) 36

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 143 colaboradores poseen coche y apartamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 35 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo hogar representan el 26 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de colaboradores en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 35 % del total = 143 colaboradores

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $X = (143 \times 100 \%) \div 35 \%$
- $X = 14300 \div 35$
- $X = 411$ colaboradores

Por lo tanto, el total de colaboradores en la institución es 411.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo hogar

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo hogar utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 411 colaboradores.

Entonces 26 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $Y = (26 \% \times 411) \div 100 \%$
- $Y = (26 \times 411) \div 100$
- $Y = 106.86$
- $Y = 107$ colaboradores

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y apartamento: 143 colaboradores (35 % del total)
- Solo apartamento: 107 colaboradores (18 % del total)
- Solo hogar: 107 colaboradores (26 % del total)
- Solo coche: 29 colaboradores (7 % del total)
- coche y hogar: 58 colaboradores (14 % del total).

La suma de todas estas categorías es 411 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 411 colaboradores.

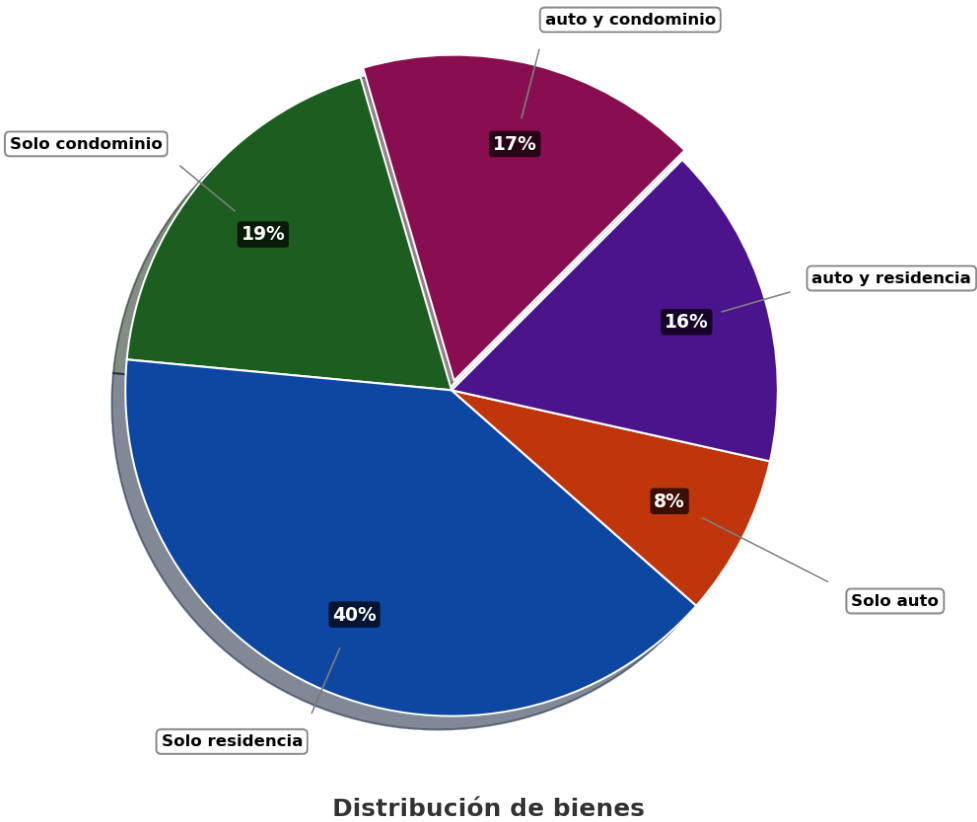
0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 107 colaboradores de la institución poseen solo hogar.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

Se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) sociedad sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Si 143 colaboradores de el(la) sociedad poseen auto y condominio, ¿cuántas personas poseen solo residencia?

- a) 143
- b) 144
- c) 339
- d) 36

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 143 colaboradores poseen auto y condominio.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 17 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo residencia representan el 40 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de colaboradores en la sociedad, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 17 % del total = 143 colaboradores

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $X = (143 \times 100 \%) \div 17 \%$
- $X = 14300 \div 17$
- $X = 847$ colaboradores

Por lo tanto, el total de colaboradores en la sociedad es 847.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo residencia

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo residencia utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 847 colaboradores.

Entonces 40 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $Y = (40 \% \times 847) \div 100 \%$
- $Y = (40 \times 847) \div 100$
- $Y = 338.8$
- $Y = 339$ colaboradores

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y condominio: 143 colaboradores (17 % del total)
- Solo condominio: 339 colaboradores (19 % del total)
- Solo residencia: 339 colaboradores (40 % del total)
- Solo auto: 68 colaboradores (8 % del total)
- auto y residencia: 136 colaboradores (16 % del total).

La suma de todas estas categorías es 847 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 847 colaboradores.

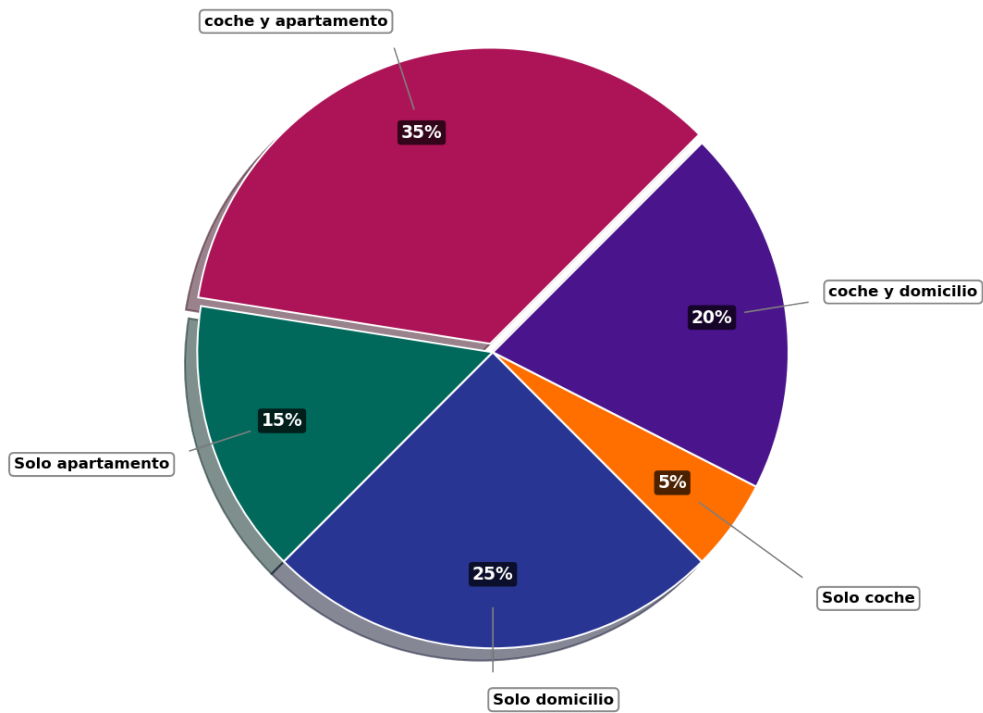
0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 339 colaboradores de la sociedad poseen solo residencia.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. Escenario:

Se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) corporación sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 72 colaboradores de el(la) corporación poseen coche y apartamento, ¿cuántas personas poseen solo domicilio?

- a) 18
- b) 52
- c) 72
- d) 62

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 72 colaboradores poseen coche y apartamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 35 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo domicilio representan el 25 % del total.

0.0.12. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de colaboradores en la corporación, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 35 % del total = 72 colaboradores

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $X = (72 \times 100 \%) \div 35 \%$
- $X = 7200 \div 35$
- $X = 206$ colaboradores

Por lo tanto, el total de colaboradores en la corporación es 206.

0.0.13. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo domicilio

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo domicilio utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 206 colaboradores.

Entonces 25 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $Y = (25 \% \times 206) \div 100 \%$
- $Y = (25 \times 206) \div 100$
- $Y = 51.5$
- $Y = 52$ colaboradores

0.0.14. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y apartamento: 72 colaboradores (35 % del total)
- Solo apartamento: 52 colaboradores (15 % del total)
- Solo domicilio: 52 colaboradores (25 % del total)
- Solo coche: 10 colaboradores (5 % del total)
- coche y domicilio: 41 colaboradores (20 % del total).

La suma de todas estas categorías es 206 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 206 colaboradores.

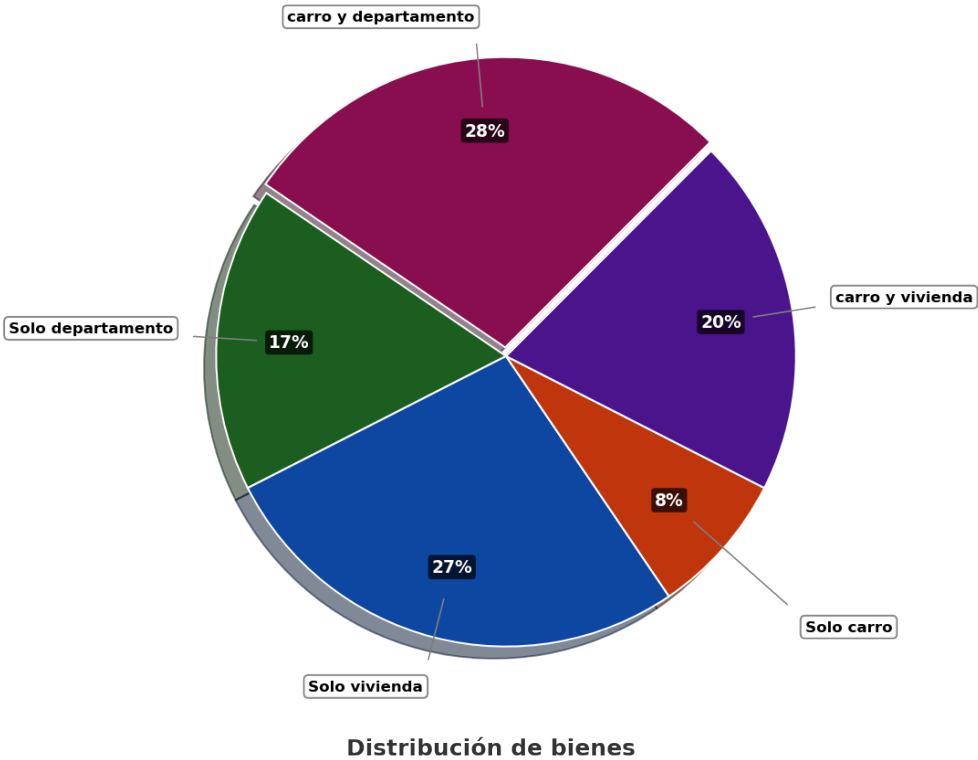
0.0.15. Conclusión

Por lo tanto, 52 colaboradores de la corporación poseen solo domicilio.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

Se realizó un(a) encuesta a un grupo de empleados de un(a) negocio sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 72 empleados de el(la) negocio poseen carro y departamento, ¿cuántas personas poseen solo vivienda?

- a) 18
- b) 63
- c) 69
- d) 72

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 72 empleados poseen carro y departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 28 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo vivienda representan el 27 % del total.

0.0.17. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de empleados en la negocio, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 28 % del total = 72 empleados

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

- $X = (72 \times 100 \%) \div 28 \%$
- $X = 7200 \div 28$
- $X = 257$ empleados

Por lo tanto, el total de empleados en la negocio es 257.

0.0.18. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo vivienda

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo vivienda utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 257 empleados.

Entonces 27 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

- $Y = (27 \% \times 257) \div 100 \%$
- $Y = (27 \times 257) \div 100$
- $Y = 69.39$
- $Y = 69$ empleados

0.0.19. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- carro y departamento: 72 empleados (28 % del total)
- Solo departamento: 69 empleados (17 % del total)
- Solo vivienda: 69 empleados (27 % del total)
- Solo carro: 21 empleados (8 % del total)
- carro y vivienda: 51 empleados (20 % del total).

La suma de todas estas categorías es 257 empleados, que coincide con nuestro total calculado de 257 empleados.

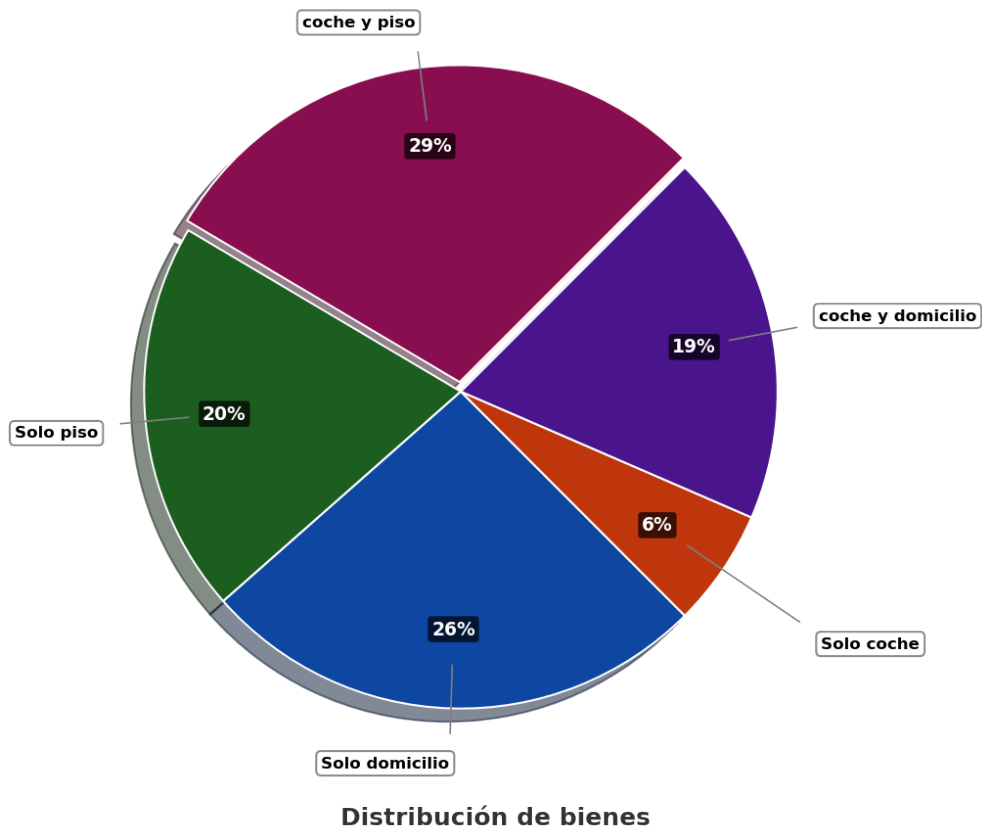
0.0.20. Conclusión

Por lo tanto, 69 empleados de la negocio poseen solo vivienda.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

Se realizó un(a) encuesta a un grupo de colaboradores de un(a) corporación sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 167 colaboradores de el(la) corporación poseen coche y piso, ¿cuántas personas poseen solo domicilio?

- a) 167
- b) 42
- c) 151
- d) 168

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.21. Paso 1: Identificar los datos conocidos

- Sabemos que 167 colaboradores poseen coche y piso.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 29 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo domicilio representan el 26 % del total.

0.0.22. Paso 2: Calcular el número total de personas

Para encontrar el total de colaboradores en la corporación, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 29 % del total = 167 colaboradores

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $X = (167 \times 100 \%) \div 29 \%$
- $X = 16700 \div 29$
- $X = 579$ colaboradores

Por lo tanto, el total de colaboradores en la corporación es 579.

0.0.23. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo domicilio

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo domicilio utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 579 colaboradores.

Entonces 26 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

- $Y = (26 \% \times 579) \div 100 \%$
- $Y = (26 \times 579) \div 100$
- $Y = 150.54$
- $Y = 151$ colaboradores

0.0.24. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y piso: 167 colaboradores (29 % del total)
- Solo piso: 151 colaboradores (20 % del total)
- Solo domicilio: 151 colaboradores (26 % del total)
- Solo coche: 35 colaboradores (6 % del total)
- coche y domicilio: 110 colaboradores (19 % del total).

La suma de todas estas categorías es 579 colaboradores, que coincide con nuestro total calculado de 579 colaboradores.

0.0.25. Conclusión

Por lo tanto, 151 colaboradores de la corporación poseen solo domicilio.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso